

令和8年度 技術士総監 記述式 模範解答例 | 地方創生・自治体 道路担当（発注者）版

doboku-note（無料配布）

令和8（2026）年7月19日に実施された技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目I-2（記述式）のテーマは「地方創生」でした。本資料は、この設問に対する模範解答例の自治体 道路担当（発注者）版です。設問(1)(2)は立場ごとの事業設定と図のアウトプット（a～r）の選び方を、設問(3)は地方創生に共通する国家施策から2つを選んで論じています。作成者は総合技術監理部門の合格者（元・地方公共団体 土木職員＝発注者）で、各設問・各施策は答案用紙1枚以内（約600字）の分量です。公式解答の発表前に作成した一例であり、テーマそのものより「どんなお題でも通用する答案の型」を読み取る材料としてご活用ください。

以下は、都道府県〇〇土木事務所 道路管理課（発注者）の立場で書いた模範解答例です。道路・橋梁の維持管理と地域の安全な交通確保を担う部門を題材にしています。

前提条件

- 立場：〇〇県〇〇土木事務所 道路管理課 課長補佐
- 事業の性格：管内の県道・橋梁等の維持管理、点検・修繕の企画立案を担う発注者組織
- 地域特性：人口減少・技術者不足が進む中山間地域を多く抱える県

設問（1）事業や組織の内容と貢献しうる取組

事業や組織の内容

名称は〇〇県〇〇土木事務所 道路管理課であり、目的は管内の県道・橋梁等の道路インフラを適切に維持管理し、地域住民の安全な交通と社会経済活動を支える基盤を確保することにある。創出している成果物は、道路・橋梁等の構造物そのものに加え、点検データに基づく修繕計画、応急復旧を含む維持管理サービス、及びこれらを支える予算要求・発注関連の政策文書である。

管内には供用後50年を超える橋梁が増加しつつあり、人口減少に伴う技術系職員の減少とも相まって、従来の事後保全型の管理体制の限界が顕在化している。

近い将来、地方創生の目標に向けて貢献すると考えられる取組を2つ挙げる。

- 取組1：k.インフラの維持を目指し、点検データとデジタルツインを活用した予防保全型メンテナンスへの転換を進める。
- 取組2：l.災害対応の強化の促進を目指し、道路BCP（事業継続計画）に基づく道路啓開体制の高度化を進める。

いずれも、限られた人員・予算のもとで道路インフラという生活インフラを持続的に維持し、地域が将来にわたって「選ばれる地方」であり続けるための基盤づくりに直結する取組である。

設問（2）具体的な取組内容とトレードオフ

施策 2-1: デジタルツイン・点検DXによる予防保全型メンテナンスへの転換（取組1）

道路管理課が保有する橋梁・舗装の点検データを3次元国土基本図と連携させ、サイバー空間上にインフラ状態を再現するデジタルツインを構築する。地域の建設業協会・測量業者と連携し、ドローン・AIによる路面性状の自動診断を定期点検に組み込み、収集データをデジタルツイン上で一元管理する。

これにより、劣化が進行する前に修繕の優先順位を判定できる予防保全型の管理へ転換し、大規模修繕や通行止めに至る前に対応する体制を構築する。

この取組がインフラの維持というアウトプットの達成につながる理由は、点検データを構造物ごとに時系列で蓄積・可視化することで、限られた予算を劣化の速い構造物へ優先配分でき、事後保全で生じていた突発的な大規模修繕・架替えを回避できるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。情報管理の視点では、点検データの形式が業者ごとに異なり、デジタルツインへの統合に膨大な整備コストを要する（**情報管理×経済性管理**のトレードオフ）。これに対し、建設業協会と連携してデータ形式を統一する仕様書標準を協議のうえ策定し、段階的に移行することで整備コストを平準化する。

人的資源管理の視点では、AI診断結果を検証できる技術系職員が不足し、判定の妥当性を担保する体制が弱い（**人的資源管理×安全管理**のトレードオフ）。これに対し、近隣自治体と技術職員を相互派遣する広域連携協定を締結し、検証体制を共同で構築する。

施策 2-2: 道路BCP・道路啓開体制の高度化（取組2）

管内の道路法改正に基づく道路啓開計画の法定化を踏まえ、地域の建設業者・自主防災組織と連携した道路BCPを策定し、大規模災害発生時の道路啓開ルート・資機材・応援体制をあらかじめ協定化する。平時から啓開訓練を建設業協会と合同で実施し、新総合防災情報システムとの連携により、被災状況をリアルタイムで共有できる体制を整える。

この取組が災害対応の強化の促進というアウトプットの達成につながる理由は、あらかじめ啓開ルートと役割分担を協定化しておくことで、発災直後の初動対応時間を短縮し、緊急輸送道路の機能不全による孤立集落の発生を防げるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。経済性管理の視点では、啓開訓練や資機材の事前配置には平時から継続的な予算が必要だが、財政制約のもとで防災投資は後回しにされやすい（**経済性管理×社会環境管理**のトレードオフ）。これに対し、国土強靱化の交付金を活用しつつ、啓開ルート整備を予防保全の修繕計画と一体的に発注することで投資効率を高める。

情報管理の視点では、被災状況の共有を担う建設業者の担い手不足により、現場情報を発注者へ正確に伝える体制が地域内で手薄になっている（情報管理×人的資源管理のトレードオフ）。これに対し、複数の土木事務所管内で相互応援協定を結び、防災情報システムの操作を含めて広域で技術者を融通できる仕組みを平時から構築しておく。

設問（3）我が国として取るべき施策

事業・組織の枠を超え、地方創生の目標に向けて国として取るべき施策を2つ挙げる。

施策 3-1: インフラメンテナンス人材の育成・リスクリング促進

①**施策の内容**：h.人材育成・リスクリング促進を目指し、国が主導してインフラ点検・維持管理分野の人材育成プログラムを全国的に整備する。i-Construction 2.0が掲げる建設現場の省人化目標と連動させ、デジタルツイン・BIM/CIMを扱える技術者を地域の高専・工業高校と連携して計画的に育成する。

②**有効性と実現性**：全国の橋梁・水利施設で標準耐用年数を超える施設が過半に達しており、限られた技術者でインフラを支えるには省力化技術を使いこなす人材が不可欠である。国が示す省人化目標と歩調を合わせることで、施策の方向性に一貫性が生まれ、地方の教育機関を巻き込むことで実現性も高い。

③**重大な障害と対応方策**：最も重大な障害は、育成した人材が都市部の民間企業へ流出し、地方の公共インフラを支える人材として定着しないことである。これは地方の人手不足という我が国の構造課題と直結する。対応方策として、地域の建設業者・自治体・教育機関が連携する協議会を設け、育成段階から地元企業との接点を持たせるとともに、資格取得支援と処遇改善を組み合わせることで地方での就業を後押しする。

施策 3-2: インフラ技術者の地方への移住・定着推進

①**施策の内容**：r.地方への移住推進を目指し、インフラ点検・維持管理業務を軸とした二地域居住・地域おこし協力隊の受け皿を拡充する国の施策を進める。都市部の技術者が地方のインフラ管理業務に週単位で関わる仕組みを整え、関係人口としての参画から移住・定着へつなげる。

②**有効性と実現性**：地域おこし協力隊は任期終了後も地域に定住する割合が高く、二地域居住を支える環境整備が制度面で進みつつある。都市部人材の専門性を地方のインフラ管理という具体的な業務に接続することで、抽象的な移住促進より参画のハードルが下がり、実現性が高い。

③**重大な障害と対応方策**：最も重大な障害は、都市部の技術者にとって地方のインフラ管理業務が生活基盤として不安定に映り、移住の決断に踏み切れないことである。これは東京圏への過度な一極集中という我が国が直面する課題の裏返しでもある。

対応方策として、地方公共団体と国が連携し、住宅・コワーキングスペース等の環境整備計画を支援するとともに、複数自治体の業務を掛け持ちできる広域雇用の枠組みを整え、収入面の不安定さを緩和する。